

Formulario Capítulo 1 - Estructura y Diseño de Computadores

Basado en el libro de Patterson y Hennessy

Prestaciones y Tiempo de Ejecución

■ Prestaciones:

$$\text{Prestaciones}_X = \frac{1}{\text{Tiempo de ejecución}_X}$$

■ Rendimiento relativo (X es n veces más rápida que Y):

$$n = \frac{\text{Prestaciones}_X}{\text{Prestaciones}_Y} = \frac{\text{Tiempo de ejecución}_Y}{\text{Tiempo de ejecución}_X}$$

Tiempo de CPU

■ Basado en tiempo de ciclo:

$$\text{Tiempo de CPU} = \text{Ciclos de reloj de CPU} \times \text{Tiempo de ciclo de reloj}$$

■ Basado en frecuencia:

$$\text{Tiempo de CPU} = \frac{\text{Ciclos de reloj de CPU}}{\text{Frecuencia de reloj}}$$

Ciclos de Reloj e Instrucciones (CPI)

■ Ciclos de CPU totales:

$$\text{Ciclos de CPU} = \text{N}^\circ \text{ de instrucciones} \times \text{CPI medio}$$

■ Ciclos basados en clases de instrucciones:

$$\text{Ciclos de CPU} = \sum_{i=1}^n (\text{CPI}_i \times C_i)$$

Donde C_i es el número de instrucciones de la clase i .

■ CPI (Ciclos de reloj Por Instrucción):

$$\text{CPI} = \frac{\text{Ciclos de reloj de la CPU}}{\text{Número de instrucciones}}$$

Ecuación Clásica de las Prestaciones

■ Con tiempo de ciclo:

$$\text{Tiempo} = \text{N}^\circ \text{ Instrucciones} \times \text{CPI} \times \text{Tiempo de ciclo}$$

■ Con frecuencia de reloj:

$$\text{Tiempo} = \frac{\text{N}^\circ \text{ Instrucciones} \times \text{CPI}}{\text{Frecuencia de reloj}}$$

■ Desglose por componentes de las prestaciones:

$$\frac{\text{Segundos}}{\text{Programa}} = \frac{\text{Instrucciones}}{\text{Programa}} \times \frac{\text{Ciclos de reloj}}{\text{Instrucción}} \times \frac{\text{Segundos}}{\text{Ciclo de reloj}}$$

Consumo de Potencia

- **Potencia dinámica (tecnología CMOS):**

$$\text{Potencia} = \text{Carga capacitiva} \times \text{Voltaje}^2 \times \text{Frecuencia de conmutación}$$

- **Potencia estática (por fugas de corriente):**

$$P_{est} = V \times I_{fuga}$$

- **Métrica global SPECpower (ssj_ops global por vatio):**

$$\text{Rendimiento/Potencia} = \frac{\sum_{i=0}^{10} \text{ssj_ops}_i}{\sum_{i=0}^{10} \text{potencia}_i}$$

Ley de Amdahl

- **Tiempo de ejecución después de las mejoras:**

$$T_{\text{nuevo}} = \frac{T_{\text{afectado por mejora}}}{\text{Cantidad de mejora}} + T_{\text{no afectado}}$$

Nota: Sirve para calcular el impacto de mejorar sólo una fracción del sistema.

Coste de Fabricación de Circuitos Integrados

- **Coste por dado (chip):**

$$\text{Coste} = \frac{\text{Coste por oblea}}{\text{Datos por oblea} \times \text{Factor de producción}}$$

- **Datos por oblea (aproximación):**

$$\text{Datos por oblea} \approx \frac{\text{Área de la oblea}}{\text{Área del dado}}$$

- **Factor de producción (Yield):**

$$\text{Factor} = \frac{1}{\left(1 + \left(\text{Defectos por área} \times \frac{\text{Área del dado}}{2}\right)\right)^2}$$